

包括的な論文執筆用 L^AT_EX テンプレート

著者名

2025 年 2 月 9 日

概要

本稿は、LuaLaTeX を用いた一般的な論文作成のための記法を網羅的に示すテンプレートである。以下、各種環境・パッケージの使用例とともに、数式や図表、リスト、定理、参考文献の挿入方法、並びに記号一覧や略語管理の仕組みを解説する。

目次

抄録の内容の見直しが必要な場合はここにコメントを記入

記号一覧

略語一覧

PDF Portable Document Format

HTML HyperText Markup Language

1 はじめに

本テンプレートは、論文執筆に必要な記法や環境を包括的に取り扱うものである。各セクションでは、具体例を交えながら実際の利用シーンを想定して説明する。

2 数式の記述例

本文中での数式（例： $E = mc^2$ ）と独立した数式環境の利用例を示す。

$$a + b = c, \tag{1}$$

$$x^2 + y^2 = r^2. \tag{2}$$

関数の定義例:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

行列の記法:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

3 定理・証明環境の利用例

以下に、定理環境および新たに追加した仮説環境の使用例を示す。

定理 3.1 (ピタゴラスの定理). 直角三角形において、斜辺の長さは他の 2 辺の長さの二乗和の平方根に等しい。

Proof. 詳細な証明は省略するが、古典的なユークリッド幾何学の性質から導かれる。 $\square$

定義 3.1 (収束). 数列 $\{a_n\}$ が極限 L に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して

$$\exists N \in \mathbb{N} \quad \text{such that} \quad n \geq N \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon$$

が成立することである。

仮説 3.1 (例). 本研究では、変数 X と Y の間に正の相関関係が存在すると仮定する。

4 図・表の利用例

5 リスト・コード挿入例

箇条書きの例:

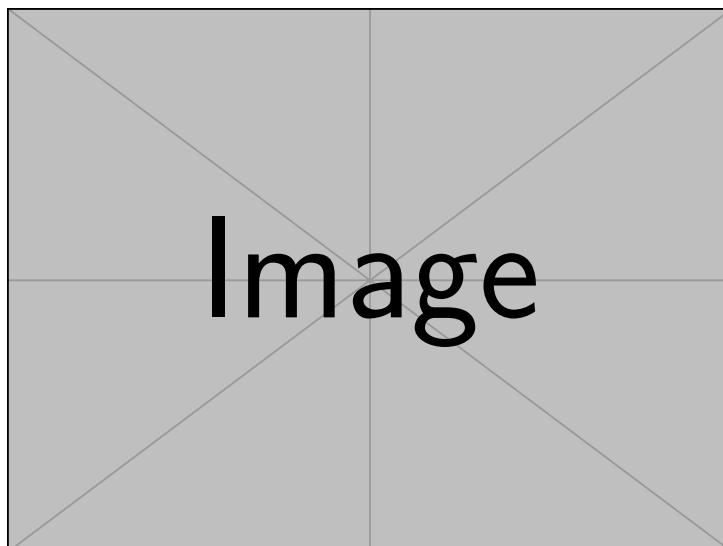


図 1: サンプル画像

表 1: データ表の例

列 1	列 2	列 3
1	2	3
4	5	6
7	8	9

- 第一項目
- 第二項目
- 第三項目

番号付きリストの例:

- (1) 最初の項目
- (2) 次の項目
- (3) 最後の項目

以下は LaTeX のサンプルコードの挿入例である。

```
\documentclass{article}
\begin{document}
Hello, World!
\end{document}
```

Listing 1: LaTeX のサンプルコード

6 参考文献の利用例

文中で文献を引用する場合、**sampleReference** のように記述する。以下に参考文献リストを出力する例を示す。

付録 A 付録: 追加資料

ここには、本文中で説明しきれなかった補足資料や詳細な計算過程を記載する。

付録 B 略語環境の使い方例

API Application Programming Interface

SaaS Software as a Service